

动态IP地址分配 DHCP实验

1

冯巾松

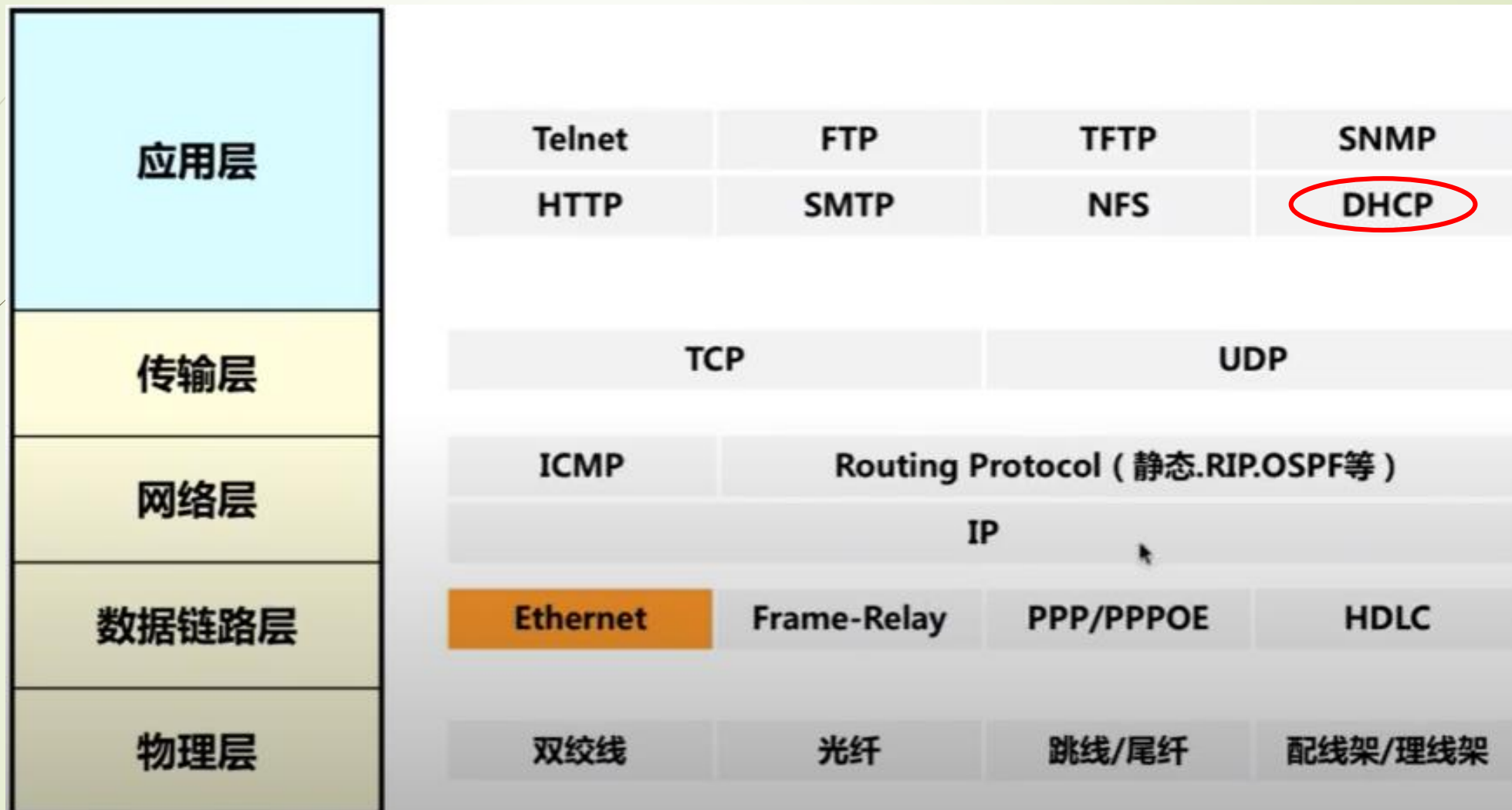
fengjinsong@tongji.edu.cn

动态IP地址分配DHCP

- ➡ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议) 通常被应用在大型的局域网络环境中, 主要作用是集中的管理、分配IP地址, 使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息, 并能够提升地址的使用率。
- ➡ DHCP协议采用客户端/服务器模型, 主机地址的动态分配任务由网络主机驱动。当DHCP服务器接收到来自网络主机申请地址的信息时, 才会向网络主机发送相关的地址配置等信息, 以实现网络主机地址信息的动态配置。

DHCP是应用层中的协议

3



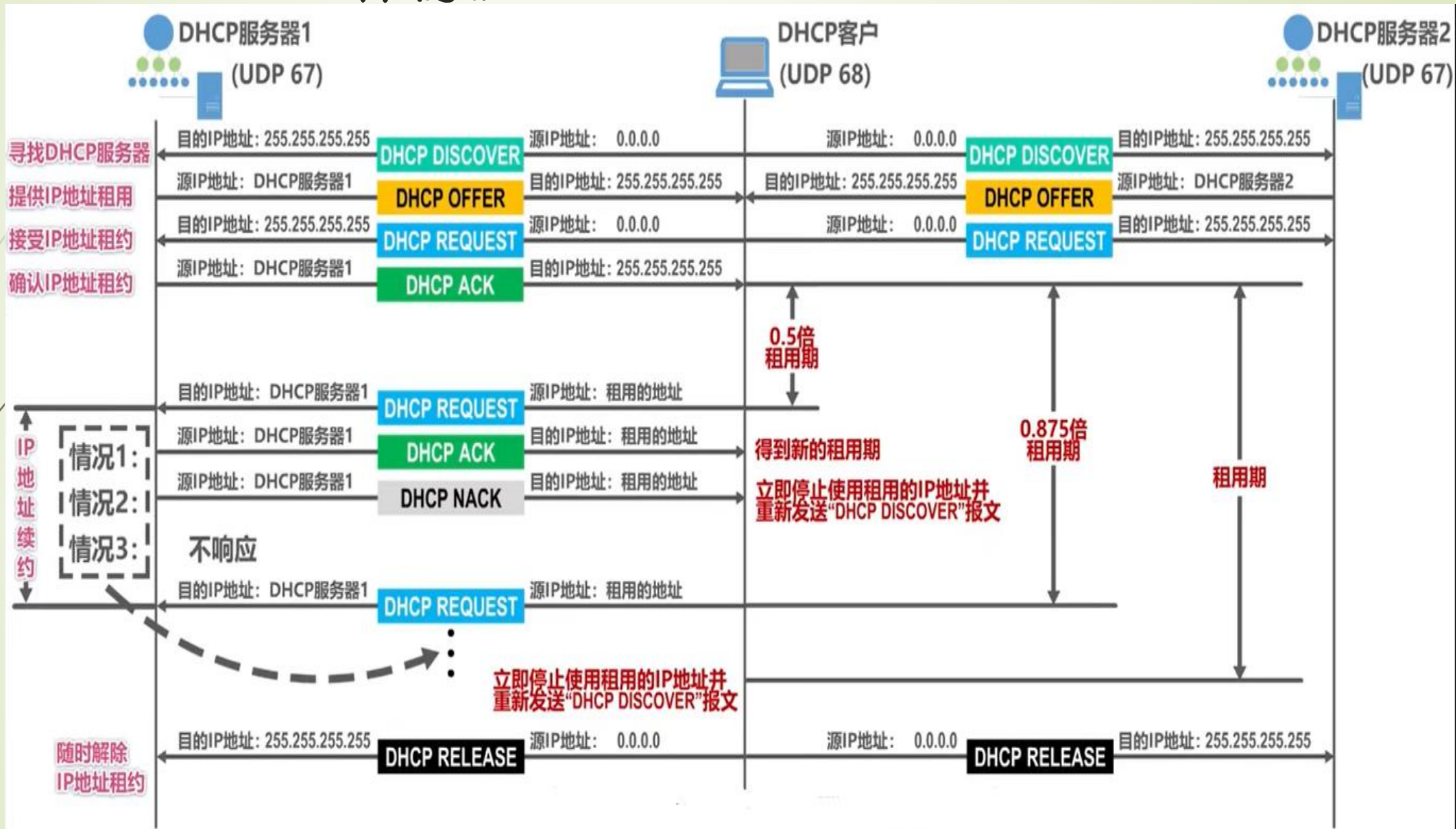
DHCP

4

➡ DHCP采用UDP作为传输协议，主机发送请求消息到DHCP服务器的67号端口，DHCP服务器回应应答消息给主机的68号端口。

DHCP工作原理

5



DHCP设备

6

- 由于DHCP是C/S模式运行的，所以使用DHCP的设备为客户端，而提供DHCP服务的为服务端。
- DHCP服务器指的是由服务器控制一段IP地址范围，客户端登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码。
- DHCP客户端可以让设备自动地从DHCP服务器获得IP地址以及其他配置参数。
- 使用DHCP客户端的好处：
 - (1)降低了配置和部署设备时间;
 - (2)降低了发生配置错误的可能性;
 - (3)可以集中化管理设备的IP地址分配。

DHCP配置方法

➡ 路由器 DHCP的配置步骤：

1. 设置不可以用的地址区间
2. 建立地址池（其标识符可用自己名字拼音首字母，如 FJSleft）。
3. 设置DHCP地址池标识的网络号和掩码，分配地址时会从中选择一个未用地址分配。
4. 设置客户端的默认网关；
5. 设置域名服务器；
6. 设置有关选项服务等；

DHCP配置的信息查看

- ➡ show ip dhcp binding 查看已分配的IP与MAC对应关系
- ➡ show ip dhcp pool 检查DHCP地址池信息

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router>show ip dhcp pool

Pool FJSleft :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 2
  Excluded addresses                : 2
  Pending event                    : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
  192.168.1.1     192.168.1.1 - 192.168.1.254   2 / 2 / 254

Pool FJSright :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 2
  Excluded addresses                : 2
  Pending event                    : none

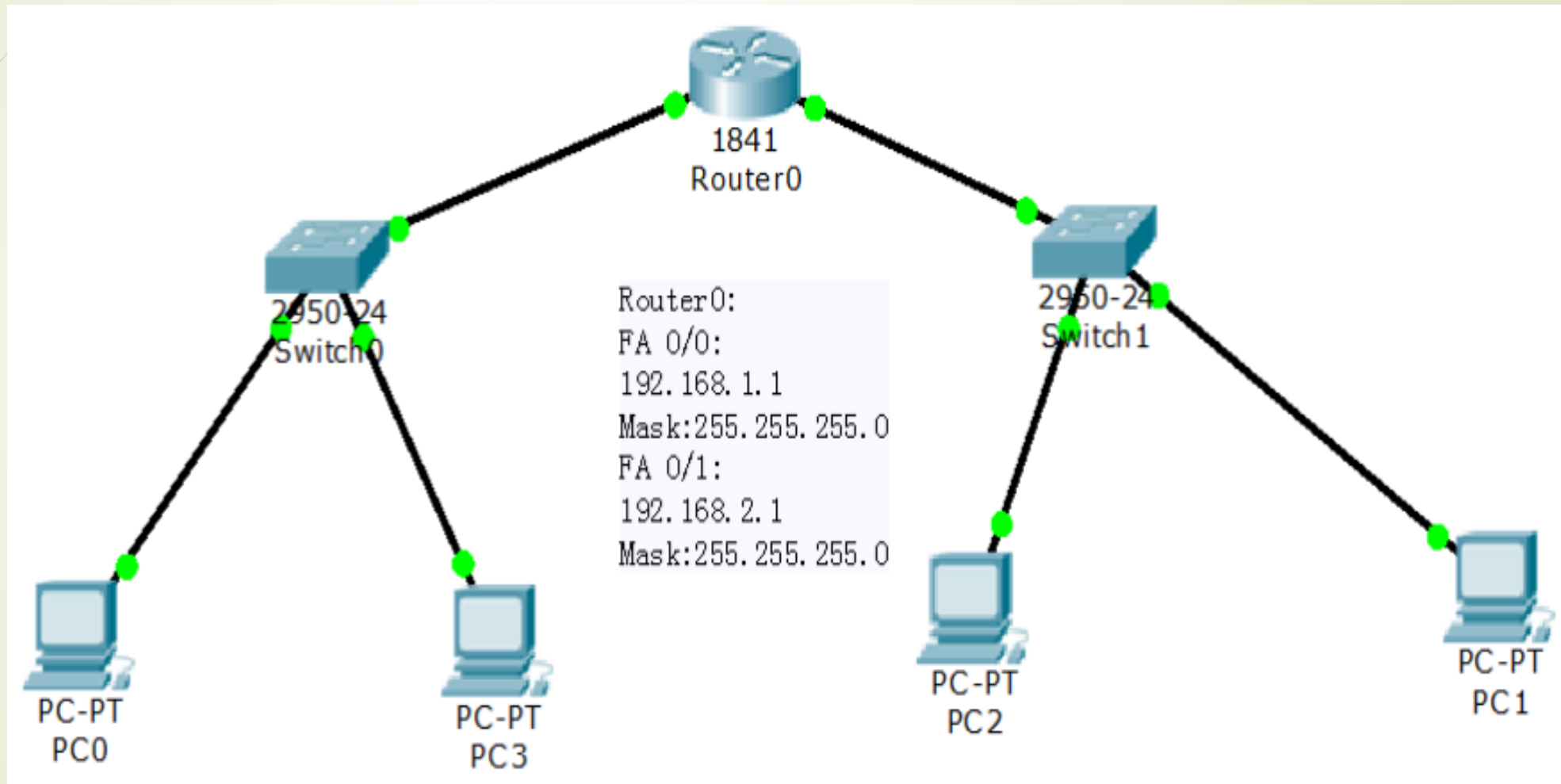
  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
  192.168.2.1     192.168.2.1 - 192.168.2.254   2 / 2 / 254
```


实验步骤

9

- ➡ 1 首先规划网络地址及拓扑图；
- ➡ 2 路由器接口IP地址配置；
- ➡ 3 配置DHCP之前检查PC是否存在IP地址；
- ➡ 4 在Router0，配置 DHCP；
- ➡ 5 验证各个PC的IP地址
- ➡ 6 查看DHCP的配置信息

步骤1，实验拓扑图



步骤3， 每台PC都选用DHCP自动获取IP

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static Requesting IP Address

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::2E0:F7FF:FE9D:E5C9

Default Gateway

DNS Server

路由器的主要配置

➡ 路由器接口配置

```
interface FastEthernet0/0  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
interface FastEthernet0/1  
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
  
no shutdown
```

步骤4，路由器的主要配置

排除一段 IP 地址（
192.168.2.0 ~ 192.168.2.10）
，防止 DHCP 自动分配这些
地址，它们可用于静态设备

➡ 路由器右边DHCP网络配置

```
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.0 192.168.2.10
Router(config)#ip dhcp pool FJSright           // 建立地址池
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
                                                    //指定地址池的网络地址与子网掩码
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1 //设置客户端默认网关
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.2.3
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.2.2
                                                    //指定客户端使用的 DNS服务器地址

Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

➡ 路由器左边DHCP网络配置类似（略）

分析与讨论

- 配置DHCP前查看4台PC IP 地址情况；
- 配置DHCP后查看各PC IP 地址情况；
- 如果两台路由器各自连接交换机，将路由器连接，如何配置DHCP？

